งานที่ 4 การออกแบบและจัดเตรียมข้อมูลและสินทรัพย์ดิจิทัล

Data and Digital Asset Design: DADD

1. วัตถุประสงค์ของงาน

งานนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาวิเคราะห์ รวบรวม ออกแบบ และจัดเตรียม **ข้อมูล (Data)** และ **สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)** ที่จำเป็นสำหรับโครงงานเว็บแอปพลิเคชันของกลุ่ม เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นระบบ และพร้อมนำไปใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในขั้นตอนต่อไป

นักศึกษาต้องดำเนินงานโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

Project Requirements ⟶ Data ⟶ Digital Assets ⟶ Database ⟶ User Interface

ดังนั้น ข้อมูลและภาพที่รวบรวมต้องสัมพันธ์กับฟังก์ชันการทำงานของระบบที่กำหนดไว้ในหัวข้อโครงงาน ไม่ใช่รวบรวมข้อมูลโดยไม่มีเป้าหมายในการใช้งาน

2. งานที่นักศึกษาต้องดำเนินการ

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการข้อมูลของโครงงาน

Data Requirement Analysis

ให้นักศึกษากลับไปพิจารณาหัวข้อโครงงานและฟังก์ชันหลักของระบบ แล้ววิเคราะห์ว่าแต่ละฟังก์ชันต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

ตัวอย่างเช่น โครงงานเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อาจต้องใช้ข้อมูล

- ชื่อสถานที่
- ประเภทสถานที่
- รายละเอียด
- จังหวัด
- ที่อยู่
- พิกัด
- เวลาเปิด–ปิด
- ค่าเข้าชม
- ช่องทางติดต่อ
- รูปภาพ
- Tag หรือ Keyword

จัดทำตารางวิเคราะห์อย่างน้อยในรูปแบบต่อไปนี้

Function/Feature	ข้อมูลที่ต้องใช้	แหล่งข้อมูล	รูปแบบข้อมูล
แสดงรายการสถานที่	ชื่อ ประเภท ภาพ	เว็บไซต์หน่วยงาน	Text, Image
แสดงรายละเอียด	รายละเอียด ที่อยู่ เวลาเปิด	เว็บไซต์หน่วยงาน	Text
ค้นหา	ชื่อ ประเภท จังหวัด	Dataset	Text
แสดงแผนที่	Latitude, Longitude	Google Maps	Number

ผลลัพธ์ของขั้นนี้: นักศึกษาต้องสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่า “ระบบต้องใช้ข้อมูลอะไร และข้อมูลนั้นถูกนำไปใช้กับส่วนใดของระบบ”

ขั้นที่ 2 กำหนดโครงสร้างข้อมูล

Data Structure Design

กำหนด Field หรือ Attribute ที่จำเป็นสำหรับข้อมูลหลักของระบบ

ตัวอย่าง

Field Name	ความหมาย	Data Type	Required	ตัวอย่าง
place_id	รหัสสถานที่	String	Yes	P001
name_th	ชื่อภาษาไทย	String	Yes	วัดอรุณราชวราราม
name_en	ชื่อภาษาอังกฤษ	String	No	Wat Arun
category	ประเภท	String	Yes	Temple
description	รายละเอียด	String	Yes	...
latitude	ละติจูด	Number	No	13.7437
longitude	ลองจิจูด	Number	No	100.4889
image	ชื่อไฟล์ภาพ	String	Yes	p001_main.webp

นักศึกษาต้องกำหนดโครงสร้างข้อมูล **ก่อนรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก** เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลแต่ละรายการมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน

ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูล

Data Collection

รวบรวมข้อมูลจริงตามโครงสร้างที่กำหนดในขั้นที่ 2

แหล่งข้อมูลอาจมาจาก

- เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- Open Data
- API
- หนังสือหรือเอกสาร
- งานวิจัย
- การสำรวจหรือเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
- แหล่งข้อมูลอื่นที่น่าเชื่อถือ

ข้อมูลที่รวบรวมต้องมีจำนวนเพียงพอสำหรับใช้พัฒนาและทดสอบระบบจริง
ตัวอย่างเช่น

- ระบบแนะนำอาหาร: อย่างน้อย 30–50 รายการ
- ระบบสถานที่ท่องเที่ยว: อย่างน้อย 30 รายการ
- ระบบแนะนำสินค้า: อย่างน้อย 30 รายการ

หมายเหตุ: จำนวนข้อมูลอาจแตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละโครงงาน โดยผู้สอนสามารถพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายโครงงาน
นักศึกษาต้องบันทึก **แหล่งที่มาของข้อมูล (Data Source)** ทุกครั้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบและทำความสะอาดข้อมูล

Data Cleaning and Validation

ตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมก่อนนำไปใช้งาน เช่น

- ข้อมูลซ้ำ
- ข้อมูลสูญหาย
- การสะกดไม่ตรงกัน
- การใช้หน่วยไม่เหมือนกัน
- รูปแบบวันที่ไม่เหมือนกัน
- ชื่อ Category ไม่เป็นมาตรฐาน
- URL ไม่ถูกต้อง
- ข้อมูลไม่สอดคล้องกับประเภทข้อมูลที่กำหนด

ตัวอย่าง
ไม่ควรมี Category ในลักษณะ

Restaurant

restaurant

Restaurants

ร้านอาหาร

หากหมายถึงข้อมูลประเภทเดียวกัน ควรกำหนดค่ามาตรฐานเพียงรูปแบบเดียว

3. การจัดเตรียมสินทรัพย์ดิจิทัล

Digital Asset Preparation

นอกจากข้อมูลแล้ว นักศึกษาต้องรวบรวมและจัดเตรียม Digital Assets ที่ระบบต้องใช้ เช่น

- รูปภาพ
- Icon
- Logo
- Illustration
- Audio
- Video

โดยเฉพาะโครงงานที่ใช้รูปภาพจำนวนมาก ต้องกำหนดมาตรฐานก่อนจัดทำภาพทั้งหมด

ขั้นที่ 5 จัดทำรายการ Digital Assets

จัดทำ Asset Inventory เช่น

Asset	ใช้ที่ใด	จำนวน	Format	ขนาด
Thumbnail	Card/List	30	WebP	400 × 300 px
Detail Image	Detail Page	30	WebP	1200 × 800 px
Logo	Navbar	1	SVG/PNG	ตามความเหมาะสม
Category Icon	Category Menu	8	SVG	64 × 64 px

ขั้นที่ 6 กำหนดมาตรฐานของรูปภาพ

Image Specification

นักศึกษาต้องกำหนดมาตรฐานภาพก่อนจัดเตรียมไฟล์ เช่น

ภาพ Thumbnail

- ขนาด: 400 × 300 pixels

- Aspect Ratio: 4:3
- Format: WebP
- ใช้สำหรับ Card หรือรายการข้อมูล

ภาพ Detail

- ขนาด: 1200 × 800 pixels
- Aspect Ratio: 3:2
- Format: WebP
- ใช้ในหน้ารายละเอียด

ไม่ควรนำภาพที่มีขนาดและสัดส่วนแตกต่างกันจำนวนมากมาใช้โดยไม่มีการปรับมาตรฐาน เพราะจะทำให้การออกแบบ User Interface และ Responsive Layout มีปัญหาในขั้นพัฒนา

ขั้นที่ 7 กำหนดมาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์

File Naming Convention

กำหนดรูปแบบชื่อไฟล์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวอย่าง

```
food_001_thumb.webp
food_001_detail.webp
food_002_thumb.webp
food_002_detail.webp
```

หรือ

```
place_001_main.webp
place_001_gallery_01.webp
place_001_gallery_02.webp
```

หลีกเลี่ยงชื่อไฟล์ เช่น

```
IMG_3821.jpg
picture1.jpg
new-image-final2.jpg
```

ชื่อไฟล์ควรสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังข้อมูลหลักของระบบได้

ขั้นที่ 8 ตรวจสอบลิขสิทธิ์และแหล่งที่มา

Copyright and Source Attribution

นักศึกษาต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและ Digital Assets ที่นำมาใช้

สำหรับรูปภาพ ให้จัดทำอย่างน้อย

File	Source	URL/Reference	License/Permission
place_001.webp	Tourism Authority	URL	ระบุ
place_002.webp	ถ่ายด้วยตนเอง	Student	Own Work

ไม่ควรนำภาพจาก Google Images มาใช้โดยตรงโดยไม่ตรวจสอบแหล่งที่มา เนื่องจาก Google Images เป็นเครื่องมือค้นหาภาพ ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ของภาพ

4. การจัดทำ Master Dataset

เมื่อรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลแล้ว ให้นักศึกษาจัดทำ **Master Dataset** ของโครงงาน

สามารถจัดทำในรูปแบบ

- Microsoft Excel
- Google Sheets
- CSV
- JSON

ตัวอย่างโครงสร้าง

place_id

name_th

name_en

category

description

address

latitude

longitude

opening_hours

image_thumbnail

image_detail

source

Master Dataset นี้จะเป็นข้อมูลต้นทางสำหรับนำไปออกแบบและสร้างฐานข้อมูลในขั้นตอนต่อไป

5. การจัดโครงสร้าง Folder

ให้นักศึกษาจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ เช่น

```
ProjectName/
│
├── data/
│   ├── master-data.xlsx
│   └── sample-data.json
│
├── images/
│   ├── thumbnails/
│   └── details/
│
├── icons/
│
├── documents/
│   ├── data-dictionary.pdf
│   ├── data-sources.pdf
│   └── asset-inventory.pdf
│
└── README.md
```

โครงสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของโครงงาน แต่ต้องสามารถค้นหาและนำไฟล์ไปใช้งานต่อได้อย่างเป็นระบบ

6. สิ่งที่นักศึกษาต้องส่ง

นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องส่งผลงานดังต่อไปนี้

1. Data Requirement Analysis

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Function/Feature ของระบบกับข้อมูลที่ต้องใช้

Function/Feature	ข้อมูลที่ต้องใช้	แหล่งข้อมูล	รูปแบบข้อมูล
แสดงรายการพันธุ์กาแฟ	ชื่อพันธุ์, รูปภาพ	กรมวิชาการเกษตร	Text, Image
แสดงรายละเอียดพันธุ์กาแฟ	รายละเอียดพันธุ์กาแฟ, จังหวัด, รสชาติ	งานวิจัย, กรมวิชาการเกษตร	Text
แสดงรายการเมนู	ชื่อเมนู, รูปภาพ	เว็บไซต์ร้านกาแฟ	Text, Image
แสดงรายละเอียดเมนู	รายละเอียด, รสชาติ	เว็บไซต์ร้านกาแฟ	Text
ค้นหา	ชื่อพันธ์, เมนู, Tag	Dataset	Text

2. Data Dictionary

เอกสารอธิบาย Field/Attribute ของข้อมูล ประกอบด้วยอย่างน้อย

Varietals

Field Name	ความหมาย	Data Type	Required	ตัวอย่าง
coffee_id	รหัสข้อมูล	String	Yes	C001
name_th	ชื่อภาษาไทย	String	Yes	คาทิมอร์
name_en	ชื่อภาษาอังกฤษ	String	Yes	Catimor
description	รายละเอียด	Text	Yes	รายละเอียดของพันธุ์หรือเมนู
province	จังหวัด/พื้นที่ที่ปลูก	String	No	เชียงใหม่
flavor	รสชาติ	String	No	Fruity, Chocolate
source	แหล่งข้อมูล	String	Yes	DOA
image	ไฟล์รูปภาพ	String	Yes	c001_main.webp
tag	Tag / Keyword	String	No	Arabica, Popular

Menu

Field Name	ความหมาย	Data Type	Required	ตัวอย่าง
menu_id	รหัสข้อมูล	String	Yes	M001
name_th	ชื่อภาษาไทย	String	Yes	อเมริกาโน
name_en	ชื่อภาษาอังกฤษ	String	Yes	Americano
flavor	รสชาติ	String	No	Fruity, Chocolate
source	แหล่งข้อมูล	String	Yes	Coffee Shop
image	ไฟล์รูปภาพ	String	Yes	M001_main.webp
tag	Tag / Keyword	String	No	Arabica, Popular

3. Master Dataset

ข้อมูลจริงที่รวบรวมและผ่านการตรวจสอบแล้ว ในรูปแบบ Excel, Google Sheets, CSV หรือ JSON

4. Digital Asset Inventory

รายการภาพและ Digital Assets ที่ใช้ในโครงงาน พร้อมประเภท ขนาด Format และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

Asset	ใช้ที่ใด	จำนวน	Format	ขนาด
Coffee Varietal	Card แสดงพันธุ์กาแฟ, รายละเอียดพันธุ์กาแฟ	10	WebP	360 x 360 px
Coffee Menu	Card แสดงเมนูกาแฟ, รายละเอียดเมนูกาแฟ	20	WebP	200 x 200 px
Hero Image	ส่วน Hero ของหน้าเว็บไซต์	1	WebP	ปรับตามพื้นที่แสดงผล
Logo	Navbar	1	png	1254 × 1254 px

5. Digital Asset Files

ไฟล์ภาพและสินทรัพย์ดิจิทัลจริง โดยต้องปรับขนาด ตั้งชื่อ และจัด Folder ตามมาตรฐานที่กลุ่มกำหนด

6. Data and Asset Sources

รายการแหล่งที่มาของข้อมูลและภาพ พร้อม URL หรือข้อมูลอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

File	Source	URL/Reference	License/Permission
C001.webp	World Coffee Research	https://varieties.worldcoffeeresearch.org/varieties/catimor-129	© 2026 World Coffee Research
C002.webp	World Coffee Research	https://varieties.worldcoffeeresearch.org/varieties/typica	© 2026 World Coffee Research
C003.webp	World Coffee Research	https://varieties.worldcoffeeresearch.org/varieties/bourbon	© 2026 World Coffee Research
C004.webp	World Coffee Research	https://varieties.worldcoffeeresearch.org/varieties/caturra	© 2026 World Coffee Research
C005.webp	World Coffee Research	https://varieties.worldcoffeeresearch.org/varieties/catuai	© 2026 World Coffee Research
C006.webp	World Coffee Research	https://varieties.worldcoffeeresearch.org/varieties/geisha-panama	© 2026 World Coffee Research

C007.webp	World Coffee Research	https://varieties.worldcoffeeresearch.org/varieties/java	© 2026 World Coffee Research
C008.webp	ozonecoffee	https://ozonecoffee.co.uk/blogs/varietals/coffee-varietal-chiang-mai?srsltid=AfmBOorne-8SUaKAAZ8IE8GSNJbFWdmpazSxlRHwT_p5MduqhDOexNDb	© ozonecoffee
C009.webp	Lemon8	https://www.lemon8-app.com/@athichaseepach/7545730969722995216?region=th	© Lemon8
C010.webp	Facebook	https://www.facebook.com/groups/1439710112984855/posts/3545995322356313/	© Facebook
M001.webp	ทำด้วยตนเอง	Student	Own Work
M002.webp	A COUPLE COOKS	https://www.acouplecooks.com/iced-espresso/	© A COUPLE COOKS
M003.webp	cafebrunj	https://www.cafebrunj.com/product/Hot-Cappuccino	© cafebrunj
M004.webp	Facebook	https://www.facebook.com/caffenero/posts/iced-cappuccino-a-blend-of-velvety-milk-poured-over-espresso-dusted-with-coco-po/2185830048169179/	© Facebook
M005.webp	SHOTT	https://wp.shottbeverages.com/recipe/classic-mocha/	© SHOTT
M006.webp	lowcountryciderco	https://www.lowcountryciderco.com/product/Hot-Latte-12-oz/13611?srsltid=AfmBOopERC5PVMnLC20RHZ_X7l_OpM88Aa7S2xdnVJUaUPRy-6PL14hl	©lowcountryciderco
M007.webp	food&wine	https://www.foodandwine.com/what-is-a-flat-white-6951157	© food&wine
M008.webp	ทำด้วยตนเอง	Student	Own Work
M009.webp	kalonasupernatural	https://kalonasupernatural.com/keto-thai-iced-tea/	©kalonasupernatural
M010.webp	CoffeeCulture	https://coffeeculture.asia/thai-coffee-recipes/?srsltid=AfmBOoqpusOOIEeVve95raAbt1h_	© CoffeeCulture

		eOLvEpDEqqGvv0v25B2XIhLDKUsd	
M011.webp	TikTok	https://www.tiktok.com/@tao_sep/video/7624520435224284434	© TikTok
M012.webp	The Tasty Bite	https://www.thetastybiteblog.com/blue-bottle-cold-brew-coffee-recipe/	© The Tasty Bite
M013.webp	**ทำด้วยตนเอง**	Student	Own Work
M014.webp	Pinterest	https://www.pinterest.com/ideas/iced-milk-coffee/941180635650/	© Pinterest
M015.webp	AROMA GROUP	https://aromathailand.com/dirty-coffee/	© AROMA GROUP
M016.webp	**ทำด้วยตนเอง**	Student	Own Work
M017.webp	Facebook	https://tinyurl.com/5n7b2m5v	© Facebook
M018.webp	AROMA GROUP	https://aromathailand.com/what-is-drip-coffee/	© AROMA GROUP
M019.webp	Baramio Coffee Bean	https://www.baramiocoffee.com/content/7865/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2-espresso-1-shot-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1-	© Baramio Coffee Bean
M020.webp	Lemon8	https://www.lemon8-app.com/experience/americano-honey-lemon?region=th	© Lemon8
LOGO.peg	**ทำด้วยตนเอง**	Student	Own Work

7. README

เอกสารสรุปสั้น ๆ อธิบาย

- โครงสร้าง Dataset
- จำนวนข้อมูลทั้งหมด
- ประเภท Digital Assets
- มาตรฐานชื่อไฟล์
- โครงสร้าง Folder
- ข้อจำกัดหรือปัญหาที่พบในการรวบรวมข้อมูล

7. รูปแบบการส่งงาน

ให้นักศึกษาจัดส่งเป็น Folder เดียว โดยตั้งชื่อ

GroupXX_ProjectName_DADD

ตัวอย่าง

Group03_ThaiTravelGuide_DADD.zip

ภายใน Folder ต้องประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร และ Digital Assets ตามที่กำหนด

ข้อสำคัญ: งานนี้ยังไม่เน้นการเขียนโปรแกรมหรือสร้างฐานข้อมูลจริง แต่เน้นการทำให้ **Data และ Digital Assets มีคุณภาพและพร้อมสำหรับการพัฒนาระบบ**

8. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เมื่อเสร็จสิ้นงานที่ 4 นักศึกษาควรมี

Project Requirements
↓
Data Requirements
↓
Data Structure / Data Dictionary
↓
Collected & Cleaned Dataset
↓
Digital Asset Specification
↓
Prepared Digital Assets
↓
Master Dataset

ซึ่งจะเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับขั้นตอน **Database Design, Database Implementation และ Web Application Development** ต่อไป